

[ENGL238 영어음성학]

06.05 수업 내용 정리

2024130916 백지원

이번 수업에서는 최근 AI 산업에서 자주 사용되는 핵심 용어들과 Agentic AI, 실제 산업 현장에서 사용되는 AI 시스템의 흐름에 대해 학습했습니다. AI 기능 자체를 배우는 것이 아니라, 실제 기업에서 AI가 어떤 구조로 설계되고 운영되는지, 그리고 왜 여러 개의 LLM을 나누어 사용하는지에 대해 이해할 수 있었습니다. 또한 AI 관련 기술 용어들이 실제 업무 환경에서 왜 중요한지, 앞으로 비전공자에게도 왜 이러한 개념들이 필수적으로 요구되는지에 대해서도 함께 생각해볼 수 있었습니다.

수업 초반에는 workflow와 agent 개념에 대해 학습했습니다. 하나의 LLM이 모든 작업을 처리하는 방식은 실제로 오류가 많고 정확도가 떨어지기 때문에, 여러 개의 LLM을 기능별로 나누어 사용하는 구조가 중요하다는 점을 이해할 수 있었습니다. 각각의 LLM은 agent라고 불리며, 사용자의 요청을 분석하여 어떤 agent에게 보내야 하는지를 결정하는 역할도 수행합니다. 예를 들어 고객의 질문이 FAQ 관련 내용인지, 인증이 필요한 내용인지, 혹은 고객 데이터베이스와 연결되어야 하는 내용인지에 따라 각각 다른 agent나 시스템으로 분배됩니다. 이 과정에서 인증 시스템이나 회사의 기존 데이터베이스 같은 요소들은 AI가 아니라 기존 회사 시스템이라는 점도 함께 이해할 수 있었습니다. 또한 이러한 전체 설계 과정을 workflow라고 부르며, 이를 실제 현장에서 설계하는 역할을 FDE가 수행한다는 점도 인상적이었습니다.

이후에는 Agentic AI 개념을 학습했습니다. 기존 workflow 방식은 사람이 직접 전체 구조를 설계하는 방식이었다면, Agentic AI는 planner 역할의 LLM이 workflow 자체를 스스로 설계하고, evaluator 역할의 LLM이 결과를 평가하며 반복적으로 수정해나간다는 차이가 있었습니다. 또한 마지막에는 evaluator 역할의 LLM이 결과를 평가하고, 문제가 있으면 다시 planner 단계나 실행 단계로 되돌아가도록 loop 구조를 형성합니다. 이러한 반복 과정 덕분에 AI가 스스로 문제를 수정하며 작업을 수행할 수 있다는 점이 특징적이었습니다. 하지만 반복적으로 작업을 수행한다고 해서 반드시 완벽한 결과가 보장되는 것은 아니며, 오히려 되돌리기 어려운 행동을 실행할 위험성도 존재한다는 점 역시 함께 이해할 수 있었습니다. 특히 AI가 오랜 시간 동안 루프를 반복하며 작업하는 모습 때문에 실제보다 더 똑똑해 보일 수 있다는 점도 흥미롭게 느껴졌습니다.

수업에서는 RAG 구조에 대해서도 학습했습니다. RAG가 등장한 이유는 LLM 자체가 충분히 똑똑하지 못하고, context window의 한계 때문에 너무 많은 데이터를 한 번에 입력할 수 없기 때문이었습니다. 예를 들어 회사 내부 문서나 특정 기관의 자료처럼 GPT

가 기본적으로 알지 못하는 정보를 활용하기 위해서는, 문서를 작은 단위로 나눈 뒤 이를 벡터 형태로 변환하여 저장합니다. 이후 사용자의 질문 역시 벡터로 변환하고, cosine similarity를 활용해 가장 유사한 문서를 찾아 LLM에게 함께 전달하는 방식으로 답변을 생성합니다. 특히 cosine similarity에서 값이 1에 가까울수록 가장 유사하다는 점도 다시금 언급되었습니다. 다만 정보가 벡터 형태로 변환되는 과정에서 일부 의미가 희석될 수 있기 때문에, 완벽한 정확성이 필요한 분야에서는 RAG 사용에 한계가 존재한다는 점도 함께 이해할 수 있었습니다.

또한 임베딩 벡터와 context window 개념도 함께 학습했습니다. 텍스트나 이미지 같은 데이터를 숫자 벡터로 변환한 결과를 임베딩 벡터라고 하며, AI는 이러한 숫자 데이터를 기반으로 계산을 수행합니다. 반면 context window는 AI가 한 번에 처리할 수 있는 입력 크기의 한계를 의미합니다. 이를 통해 AI가 무한한 데이터를 한 번에 이해하는 것이 아니라, 정해진 범위 안에서만 데이터를 처리할 수 있다는 점을 이해할 수 있었습니다.

이후에는 LLM이 학습되는 과정에 대해서도 학습했습니다. 먼저 pre-training 단계에서는 인터넷상의 방대한 텍스트 데이터를 활용해 다음 토큰을 예측하는 방식으로 학습이 이루어집니다. 이때 사용되는 최소 단위를 토큰이라고 하며, 토큰은 단어보다 더 작은 단위로 구성될 수 있다는 점도 함께 이해할 수 있었습니다. 이후 fine-tuning 단계에서는 질문과 답변 형태의 데이터를 활용하여 실제 챗봇처럼 질문에 응답할 수 있도록 모델을 조정합니다. 마지막 단계에서는 RLHF를 통해 사람이 직접 답변 결과를 평가하고, 위험하거나 부적절한 답변이 나오지 않도록 학습시킵니다. 이를 통해 AI가 단순히 언어를 생성하는 수준을 넘어, 실제 서비스에 활용될 수 있도록 안전성과 방향성을 조정받는다는 점을 이해할 수 있었습니다.

이어서 과적합 개념에 대해서도 배웠는데, 특정 데이터에만 지나치게 맞춰 학습하게 되면 새로운 데이터에 대한 일반화 능력이 떨어질 수 있으며, 이를 방지하는 것이 중요합니다. 특히 AI는 단순히 데이터를 많이 학습한다고 좋은 것이 아니라, 다양한 상황에서도 적절하게 동작할 수 있도록 일반화 능력을 유지하는 것이 중요하다는 점이 인상 깊었습니다.

수업 후반부에는 실제 IT 산업에서 자주 사용되는 핵심 용어들도 함께 학습했습니다. API, SaaS, PaaS, IaaS, On-Premise 등의 용어에 대해 알아볼 수 있었으며, 이런 용어를 아는 것이 중요하다는 점도 인상적이었습니다. 또한 클라이언트와 서버, 클라우드 컴퓨팅, 프론트엔드와 백엔드 개념도 함께 학습했습니다. 특히 최근에는 바이트 코딩과 AI의 발전으로 프론트엔드 개발의 진입 장벽이 낮아지고 있으며, 과거처럼 역할이 명확하게 분리되는 것이 아니라 여러 영역을 함께 이해하는 능력이 중요해지고 있다는 점도 흥미롭게 느껴졌습니다. 또, UI와 UX의 차이, Legacy 시스템, 정형 데이터와 비정형 데이터,

VOC, Latency, Human-in-the-loop, Guardrails 같은 개념들도 함께 학습했습니다.

전체적으로 이번 수업은 단순한 AI 기능 설명이 아니라, 실제 산업 현장에서 AI가 어떤 방식으로 설계되고 운영되는지 이해할 수 있었던 수업이었습니다. 특히 지금의 AI 산업에서는 단순히 코딩만 잘하는 것이 아니라, 다양한 기술 용어를 이해하고 이를 바탕으로 커뮤니케이션할 수 있는 능력이 매우 중요하다는 점이 인상 깊었습니다. 또한 앞으로는 특정 전공만의 영역이 아니라, 비전공자 역시 AI와 IT의 기본 구조를 이해해야 하는 시대라는 점도 다시금 느낄 수 있었습니다. 평소에는 막연하게만 들었던 용어들이 실제로 어떤 구조와 의미를 가지는지 구체적으로 이해할 수 있었으며, AI 산업이 단순한 기술 발전을 넘어 조직 운영 방식과 업무 구조 자체까지 변화시키고 있다는 점도 흥미롭게 느껴졌습니다.